

实验四 有限状态机设计

- 1、设计一个交通红绿灯控制器模块，实现主干道和支路之间红绿黄灯的信号转换。
- 2、设计一个 10 层楼的电梯控制器模块，要求：以楼层最短位置先后优先级进行设计。

实验报告要求：

1. 实验内容与详细说明（包括框图、逻辑表达式或真值表）；
2. 用**格雷码或 one-hot 码**进行编码，进行综合时，在 Quartus II 的器件库中选择一款器件，报告中要说明所用器件的型号；综合后要说明设计模块所占用该型器件的资源等；
3. 实验模块程序代码（设计模块 Design Block）和激励代码（激励模块 Test Bench）；
4. 仿真波形图；
5. 综合得到的门级电路图，所用器件的型号以及设计模块所占用该型器件的资源情况；
6. 实验结果分析及思考。
7. 每一次报告用 Word 文档提交，文件名：**序号_姓名_班级_第几次实验_学号**。

实验软件工具：

1. Quartus II;
2. ModelSim.